

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. В. Г. ШУХОВА»
(БГТУ им. В.Г. Шухова)



ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ

Лабораторная работа №6

по дисциплине: Основы ИИ

тема: «Моделирование искусственной жизни на основе принципов эволюции Ламарка»

Выполнил: ст. группы ПВ-223
Пахомов Владислав Андреевич

Проверили:
пр. Твердохлеб Виталий Викторович

Белгород 2025 г.

Цель работы: закрепить на практике знания по основам нейронных сетей и моделированию искусственной жизни. Получить навыки анализа поведения агентов в симулированной экосистеме, основанной на наследовании приобретенных признаков (мутации весов нейросети).

Ход выполнения работы

Описание нейронной сети агента: 1. Агент собирает данные вокруг себя 2. Затем эти данные подаются нейронной сети агента 3. На основе результатов вычислений нейросетки принимается решение по принципу "Получитель получает всё".

Одним из недостатков программы при обучении заключается в том, что при обучении мы постоянно поддерживаем популяцию что хищников что травоядных в четверть от максимального количества животных. Такая стратегия не позволяет обучиться моделям достаточно хорошо, чтобы иметь эффективную тактику.

При обычном эксперименте шансы вымирания что травоядных, что плотоядных одинаковы и происходят примерно на 50-100 шаге. Если первыми вымирают хищники, травоядные ещё могут некоторое время существовать, однако они всё равно также вымирают на 300-500 шагах. Хищники же, если съедают всех плотоядных, умирают гораздо быстрее от старости. Вторая ситуация случается гораздо чаще. Необходимо повышать выживаемость травоядных для стабилизации модели. Агенты часто передвигаются просто по прямой, редко сменяют направление движения. Можно сказать, что модели недостаточно данных для обучения. Травоядные практически всегда, если видят растение, съедают его. Хищники же могут добычу и проигнорировать. С точки зрения баланса, данная модель самая "живучая". Для улучшения живучести необходимо подкорректировать значения энергоёмкости травоядных животных. Они должны насыщать хищника на гораздо большее время. Сейчас плотоядные хищники просто достаточно быстро съедают всю свою пищу и вымирают.

Если мы отключим размножение, то симуляцию неизбежно ждёт провал, так как все агенты рано или поздно вымрут от старости. Данную модель сложно признать "живучей". Также можно сказать и про параметр отключения появления новых растений.

При обучении при отключении растений сильно возрастает максимальный возраст плотоядной особи. В то время как максимальный возраст травоядного очень небольшой, они даже не успевают размножаться, да и в любом случае, энергии у них на это практически всегда будет не хватать. Это ещё раз подчеркивает не совсем удачную модель обучения: хищники привыкают, что еда есть всегда.

Вывод: в ходе лабораторной работы закрепили на практике знания по основам нейронных сетей и моделированию искусственной жизни. Получили навыки анализа поведения агентов в симулированной экосистеме, основанной на наследовании приобретенных признаков (мутации весов нейросети). Данную модель можно считать не совсем удачной, так как при обучении всегда есть как хищники, так и плотоядные. Параметры нуждаются в корректировке. Необходимо также повысить питательную ценность плотоядного животного.